

是 H , 则在 H 上存在内积 $(\cdot, \cdot)_H$, H 上的距离是由内积 $(\cdot, \cdot)_X$ 导出的, 并且当 $x, y \in X$ 时 $(x, y)_X = (x, y)_H$.

命题的证明作为习题留给读者. 上述结果说明一个不完备的内积空间可以经完备化后成为一个 Hilbert 空间. 此外, 实的 Hilbert 空间可以嵌入到一个复的 Hilbert 空间.

例 3 中内积空间 $C^k(\bar{\Omega})$ 不是完备的, 它的完备化空间记作 $H^k(\bar{\Omega})$, 称为索伯列夫 (Sobolev) 空间.

§5.2.2 正交性

在 Hilbert 空间 H 中, 可以引入两个元素之间夹角的概念, 从而可以定义什么叫正交或垂直. 与欧氏空间一样, 对于 $x, y \in H$,

$$\theta \stackrel{\text{def}}{=} \arccos \frac{|(x, y)|}{\|x\| \|y\|} \quad (5.2.9)$$

表示 x 与 y 之间的夹角. 易见 $\theta = \pi/2$ 当且仅当 $(x, y) = 0$.

定义 5.2.6 H 是 Hilbert 空间, $x, y \in H$. 若 $(x, y) = 0$, 就称 x 与 y 正交, 记作 $x \perp y$. 又设 A, B 是 H 的非空子集, 若 $\forall x \in A$ 和 $y \in B$ 均有 $x \perp y$, 称 A 与 B 正交, 记作 $A \perp B$. 此外集合 $\{x \in H \mid x \perp A\}$ 称为 A 的正交补, 记作 $A^\perp$.

易知 $A^\perp$ 是 H 的一个闭线性子空间; 当 $x \perp A$ 时必有

$$x \perp \text{linspan}(A),$$

其中 $\text{linspan}(A)$ 表示由 A 的有穷线性组合组成的集合, 称此集合为 A 的线性包. 由定义可以直接推得:

命题 5.2.7 若 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 在 H 中两两正交, 则

$$\|x_1 + x_2 + \dots + x_n\|^2 = \|x_1\|^2 + \|x_2\|^2 + \dots + \|x_n\|^2. \quad (5.2.10)$$